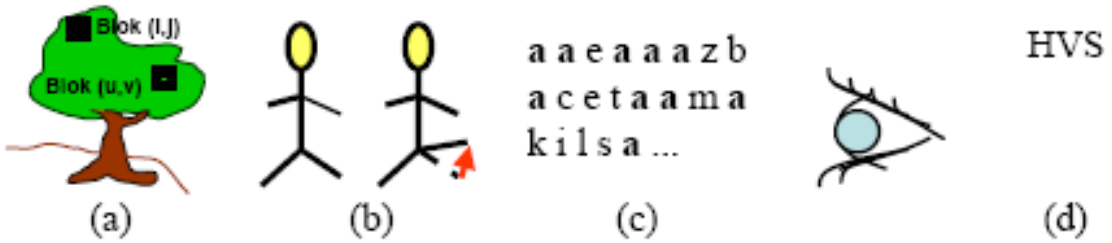
Kompresija pokretnih slika

Kompresija se zasniva na osnovu dve predpostavke:

- Prva pretpostavka se odnosi na svojstvo ljudskog oka, da je osetljivost oka na šum u slici zavisna od frekvencije, a to znači da oko slabije zapaža sitne detalje odnosno visoke frekvencije.
- Druga pretpostavka je da u nizu pokretnih slika uvek postoji znatna sličnost između trenutne i sledeće ili predhodne slike. A to praktično znači da u video signalu uvek ima redundanse. Osnovne vrste redundansi koje se pojavljuju u video signalu su:
- prostorna, statistička, subjektivna, vremenska.



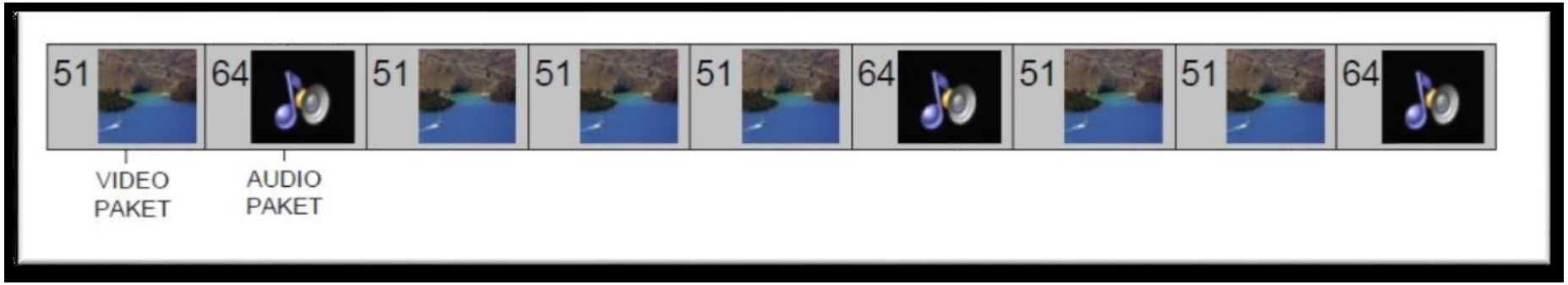
Slika 2. *Redundanse:(a) prostorna;(b) vremenska; (c) statistička; (d) HVS.*

Intrafrejm i Interfrejm kompresija

- **Intrafrejm kompresija** je kompresija **unutar jedne slike**. Slika se samostalno kodira bez obzira na ostale slike iz grupe slika.

- **Interfrejm komprimovanje** je kompresija **između slika**. Koristi princip sličnosti između dve uzastopne slike.
- U praksi, razlika između frejmova koji su u dodiru je veoma mala.
- Na taj način, umesto da se prenosi sadržaj dve uzastopne slike, prenosi se samo razlika naredne u odnosu na prethodnu ili sledeću sliku, čime je količina informacija znatno niža.
- Umesto da se svaki frame zapiše u celosti, zapisuje se samo opis u čemu je taj frejm različit u odnosu na prethodni (ili sledeći) frame. Drugim rečima, zapisuje se samo promena.
- Pošto često nema velikih promena između prethodnog i sledećag frejma, jasno je da se tako postiže velika ušteda memorijskog prostora odnosno potrebnog protoka.

0 1 2 3



Frejm 1

Frejm 2

razlika između Frejma 1 i Frejma 2

Frejm 1

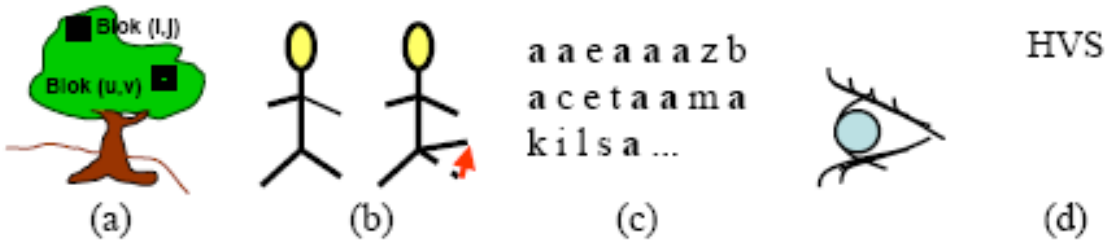
Frejm 2

razlika između Frejma 1 i Frejma 2

Kompresija pokretnih slika

Kompresija se zasniva na osnovu dve predpostavke:

- Prva pretpostavka se odnosi na svojstvo ljudskog oka, da je osetljivost oka na šum u slici zavisna od frekvencije, a to znači da oko slabije zapaža sitne detalje odnosno visoke frekvencije.
- Druga pretpostavka je da u nizu pokretnih slika uvek postoji znatna sličnost između trenutne i sledeće ili predhodne slike. A to praktično znači da u video signalu uvek ima redundanse. Osnovne vrste redundansi koje se pojavljuju u video signalu su:
- prostorna, statistička, subjektivna, vremenska.



Slika 2. *Redundanse:(a) prostorna;(b) vremenska; (c) statistička; (d) HVS.*

Redundansa

- **Prostorna redundansa:** vrši se pronalaženje i uklanjanje redudanse unutar svake pojedine slike (frejma).
- **Vremenska redundansa**: odnosi se na redudansu između slika i zato je nije potrebno prenositi.
- **Statistička redundansa:** TV signal slike sadržii veliku količinu identičnih informacija koje se uvek ponavljaju **(blanking period, sinhronizacija ...)**,
- **Subjektivna redundansa:** vezana je za svojstva ljudskog oka, pa se iz slike uklanjaju sitni detalji, jer ih oko manje zapaža.

Prostorna redundansa

- **Prostorna redundansa**: vrši se pronalaženje i uklanjanje redudanse unutar svake pojedine slike (frejma).

- **Redundansa je suvišnost**, deo informacije koja nam nije korisna jer se već jednom pojavila i poznajemo njen sadržaj.

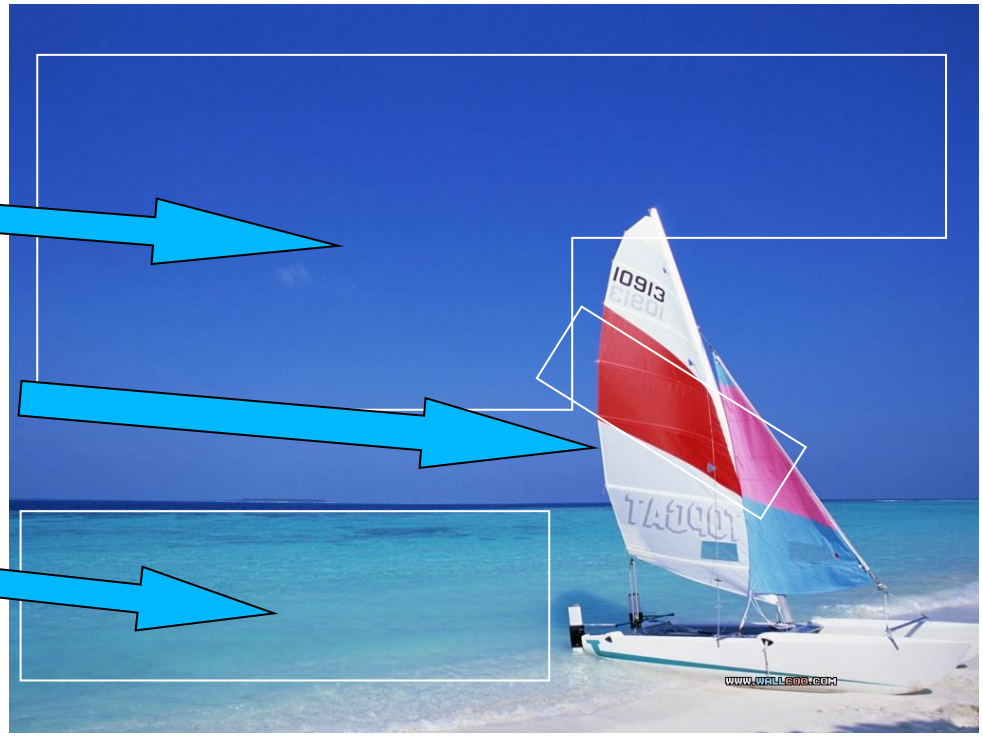
- Ako posmatramo sliku koja ima velike površine sa istom bojom i sjajnošću, (nebo ili pašnjaci na primer) vidi se da su elementi susedne slike skoro isti

- Umesto prenošenja podataka od 720 piksela koji opisuju jednu liniju plavog neba, na primer, potrebno je preneti samo kod koji opisuje prvi element, a zatim drugi koji kaže koliko puta treba duplicirati ovaj piksel duž TV linije. Na ovaj način se znatno redukuje ukupna količina podataka

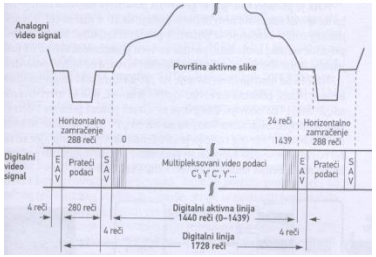
Prostorna redundansa

Redundansa – suvišni deo informacije

- Ponavljanje istih detalja slike na više njenih delova nebo,more, jedro, pesak na slici imaju velike površine sa pikselima koji nose istu ili sličnu informaciju, stoga je možemo ponoviti na novoj poziciji umesto da je iznova šaljemo sa punim sadržajem



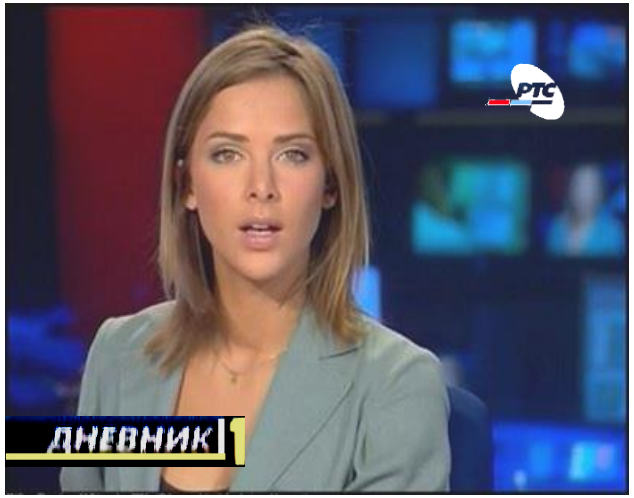
Statistička redundansa



- **Statistička redundansa:** kada TV signal slike sadržii veliku količinu identičnih informacija koje se uvek ponavljaju **(blanking period, sinhronizacija ..),** vrednosti video semplova su do neke mere predvidljive.
- Statistička verovatnoća narednog sempla podatka koji ima poznatu vezu sa svojim prethodnikom se stoga može iskoristiti za redukovanje ukupne količine podataka koje je potrebno preneti.
- Broj bitova se takođe može redukovati, jer nije neophodno preneti informaciju koja je sadržana u blanking periodima kod analogne TV slike. Jedino što je potrebno jeste preneti kodove koji označavaju sinhronizaciju linija i slika. Štedi se oko **26,75%.**

Vremenska redundansa

- **Vremenska redundansa:** odnosi se na redudansu između slika i zato je nije potrebno prenositi.
- Nije potrebno prenositi istu sliku dvadeset pet puta u sekundi, već je dovoljno prenositi razliku (diferencu) između sukcesivnih slika.
- Pronalazi se i uklanja na površinama uzastopnih slika odnosno upoređivanjem predhodne i trenutne slike.
- Dobar primer je prezenter vesti na televiziji, gde imamo minimalnu izmenu detalja u kadru, jer je ona sve vreme u mirnom sedećem položaju i jedina izmena u kadru su njene usne koje se pomiču.



Vremenska redundansa

Redun

- Vremenska redundansa

Ponavljanje slika sa istim sadržajem (tipično za statične kadrove u video materijalu)

Prezenter vesti na televiziji je statičan, jedina izmena u kadru je sadržana u pokretima usana i blagoj facijalnoj mimikriji

Subjektivna redundansa

- **Subjektivna redundansa:** vezana je za svojstva ljudskog oka, pa se iz slike uklanjaju sitni detalji.
- pa se zbog karakteristike ljudskog oka mogu iz slike ukloniti sitni detalji (visoke učestanosti), jer ih oko manje zapaža
- Ljudsko oko ne vidi sve vrednosti digitalnih odmeraka na isti način, pa se neki odmerci mogu da odbace, a da ne dođe do degradacija slike.

I, P, B, D frejmovi

- MPEG video signal se sastoji od četiri tipa frejmova (slika) i to:
- **I frejmovi** , **P frejmovi** , **B frejmovi** , **D frejmovi**

- **I frejmovi (inter, intra, anker frejmovi) –** nose kompletnu informaciju potrebnu za rekonstrukciju drugih slika. Najmanji je stepen kompresije oko 8%.

- **P frejmovi** se dobijaju kao razlika upoređivanja sadržaja trenutne **I** i predhodne predpostavljene **P** slike. Kompresioni odnos je oko 25%.

- **B frejmovi** se dobijaju na osnovu upoređivanja trenutne slike **I** sa prethodnom **P** i budućom **B** slikom. Kompresioni odnos je najveći i iznosi oko 65%.
- **D frejmovi** ili DC frejmovi namenjeni su samo za brzo pregledavanje i premotavanje slike i u njih je implementirana samo niskofrekfentna komponenta.

I frejmovi

- **I frejmovi (inter, intra, anker frejmovi) –** nose kompletnu informaciju potrebnu za rekonstrukciju drugih slika
- **I** slika se dobija primenom DCT i beleži se kao cela slika – vrši se kompresija samo unutar jedne slike (intrafrem kompresija).
- Oni sadrže kompletan zapis slike i potpuno su nezavisni od drugih tipova frejmova. Oni služe kao osnova od koje se preračunavaju ostali frejmovi.
- Sadrže sve potrebne informacije potrebne za njihovu rekonstrukciju u dekoderu.
- Oni predstavljaju osnovnu tačku jedne video sekvence.
- Prvi frejm u kompresovanom video zapisu je uvek I-frame. Svaki video zapis mora da sadrži ključne frejmove.
- Najmanji je stepen kompresije oko **8%**
- Što je manji broj I frejmova to je kompresija veća.

P frejmovi

- **P frejmovi** se dobijaju kao razlika upoređivanja sadržaja trenutne **I** i predhodne predpostavljene **P** slike.
- Nataj način se dobija **vektor pomeraja** (predikcija u jednom smeru)
- Zbod grešaka u predikciji nemože se koristiti veliki broj **P** slika između dve uzastopne **I** slike (obično 3-5 slika). Predikcija se obavlja obično na osnovu svake 3 slike (M=3)
- **Predikcija** je predviđanje sadržaja naredne slike na osnovu poznatog sadržaja predhodne slike - na osnovu matematičkih modela
- Kompresioni odnos između dve **P** slike je mnogo veći nego kod **I** slika i iznosi oko **25%**
- P-frames su zapisani na drugačiji način od I-frejmova. Oni koriste međufrejmovsku (*interframe*) kompresiju.
- Sadrže samo opis koji dekoderu govori u čemu je razlika u odnosu na prethodni frame i zbog toga zauzimaju znatno manje memorijskog prostora nego I-frejmovi.
- Pri reprodukciji videa dekoder tumači zapis P-frejma i prethodnog frejma i na osnovu tih podataka kreira potpunu sliku koja se prikazuje na ekranu.
- Zbod grešaka u predikciji nemože se koristiti veliki broj **P** slika između dve uzastopne **I** slike (obično 3-5 slika). Predikcija se obavlja obično na osnovu svake 3 slike (M=3)

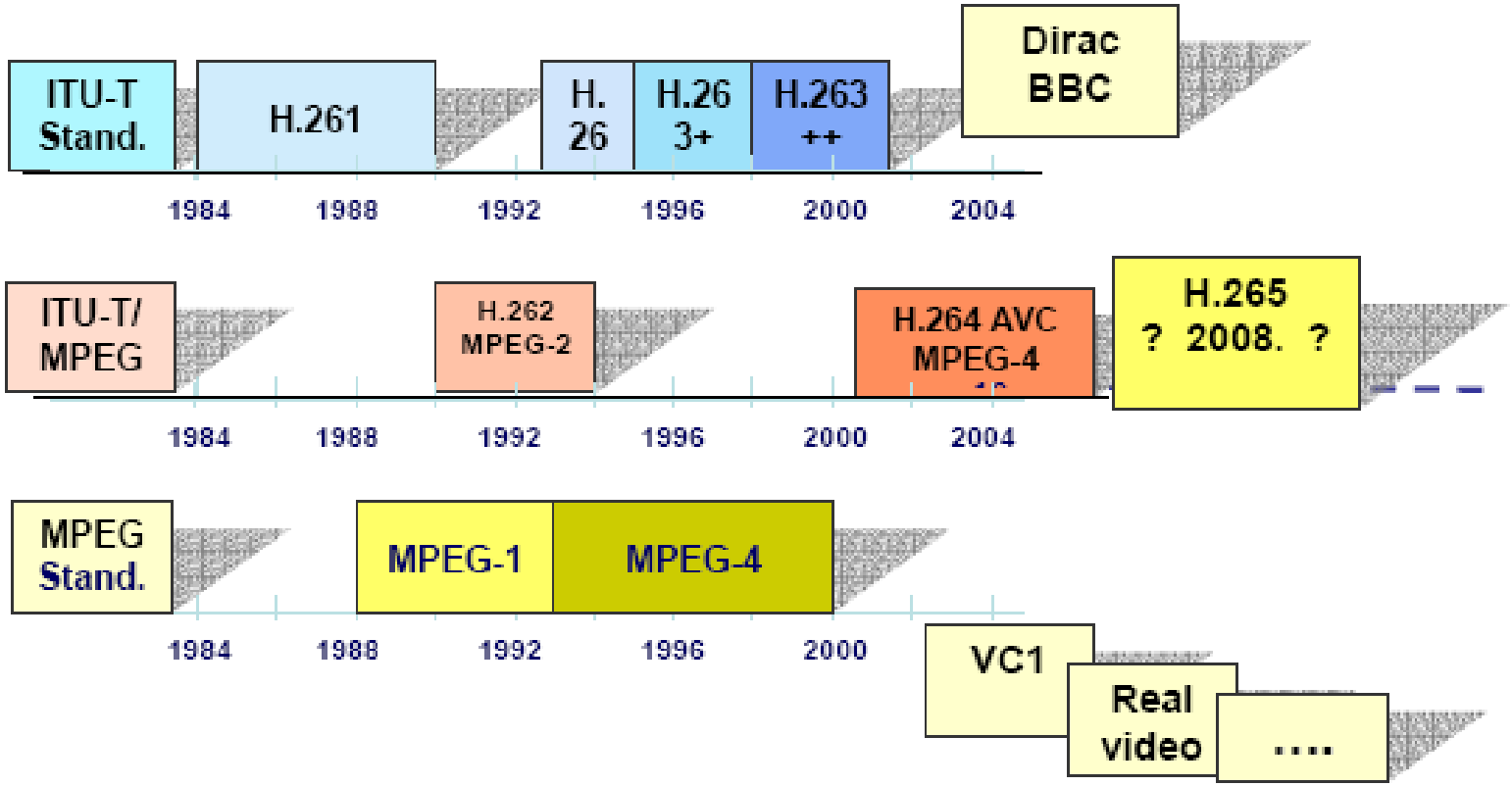
B frejmovi

- **B frejmovi** se dobijaju na osnovu upoređivanja trenutne slike **I** sa prethodnom **P** i budućom **B** slikom.
- Nataj način se dobijaju **dvosmerni vektori pomeraja** (predikcija unapred i unazad)
- B-frames su slični kao P, samo što za razliku od njih mogu da se preračunavaju i od prethodnog i od sledećeg frejma i tako postižu najmanje moguće zauzeće memorijskog prostora.
- Zbog toga je upotreba B-frejmova veoma važna kada se želi da se postigne visok stepen video kompresije.
- Sa velikim brojem B-frejmova je veoma teško postići zadovoljavajući kvalitet slike
- Kompresioni odnos kod B slika je najveći i iznosi oko **65%**
- **D frejmovi** ili DC frejmovi namenjeni su samo za brzo pregledavanje i premotavanje slike i u njih je implementirana samo niskofrekfentna komponenta.

Osnovni delovi digitalne slike

- **Blok** je najmanja jedinica kodiranja i sastavljen je od 8x8 = 64 elemenata slike (piksela). Sastoji se od 8x8 piksela i može biti: Y, Cr, Cb.
- To je osnovna jedinica na koju se primenjuje Diskretna Kosinusna transformacija.
- **Makroblok** je osnovna jedinica za kodiranje slike, a sastoji se iz 4 luminentna i 2 hrominentna bloka (4:2:2).
- **Odsečak (odrezak ili isečak slike)** je osnovna jedinica za uspostavljanje sinhronizacije između postupaka kodiranja koji se sprovode na nivou bloka i makrobloka.

Standardi za kompresiju u digitalnoj TV



Bitrate

- **CBR** (*Constant Bitrate*) - **to znači da se na svaki frejm potroši jednaka količina bitova.** Drugim rečima svaka pojedina sekunda video snimka zauzima jednako kilobita tj. tačno onoliko koliko ste zadali bitrate. Da bi se obezbedilo da će i najkomplikovanije scene zadržati dobar kvalitet mora se upotrebiti dosta visok bitrate za CBR metod. CBR zbog toga postiže slabu kompresiju.

- **VBR** (*Variable Bitrate*) metoda je naprednija metoda kojom se postiže snažnija video kompresija. **To znači da enkoder, tokom enkodiranja može koristiti različiti bitrate za različite delove videa, negde veći negde manji, zavisno od potrebe.**

- **ABR** (*Average Bitrate*) ili ABR sa zadatim prosečnim bitrateom - to je jedna varijanta VBR metoda kod kojeg se enkoderu zadaje prosečan bitrate. **Enkoder je slobodan da na svaku scenu potroši kilobita koliko je potrebno ali ima zadatak da u proseku bitrate ostane tačno onoliki koliki je zadan.** Za najjednostavnije scene koristi ispod prosečan bitrate i tako štedi prostor za složenije scene. Za najsloženije scene koristi nadprosečan bitrate da bi sačuvao kvalitet. Za prosečne scene koristi prosečan bitrate. Na taj način enkoder može da sačuva kvalitet i najsloženijih scena a da pri tome video u proseku koristi zadani (prosečan) bitrate.

MPEG-1 standard

- Dizajniran je za kodovanje pokretnih slika i pratećih audio signala.
- MPEG1 je namenjen za snimanje digitalnog audio i video signala na CD-ROM-u pri brzinama do 1,5 Mbit/s.
- Kvalitet je nešto bolji od VHS, ali nije dovoljan za TV radiodifuziju, jer se radi o niskim rezolucijama slike.
- Kvalitet MPEG1 audio zapisa je vrlo blizak kvalitetu CD-a.
- Prednost MPEG1 u odnosu na VHS je zvuk.
- Frekfencija odmeravanja zvuka je 32 KHz; 44,1kHz i 48kHz.

MPEG 2

- Namenjen je profesionalnoj digitalnoj televiziji. Donet je 1999 godine.
- kompatibilan je sa MPEG1 standardom, koristi iste alate i dodaje neke nove.
- Ima širok raspon rezolucije.
- Najčešća rezolucija u ovom standardu je 720×486 kod NTSC sistema, odnosno 720x576 kod PAL sistema i 1920x1080 kod HDTV sistema.
- Kodiranje video signala je vrlo složeno, za razliku od dekodiranja na prijemnoj strani koje je relativno jednostavno i jeftino
- MPEG-2 standard definiše različite nivoe kompresije i profile, u zavisnosti od toga i različite bitske brzine.

Nivoi

- Nivo kompresije definiše učestanost ponavljanja slike i poluslike i prostornu rezoluciju.
- MPEG 2 standard ima 4 nivoa koji su definisani rezolucijom slike, i to u rasponu od najnižeg do najvišeg formata.
- **Niži nivo (*low level* - LL*)*** kompresije, poseduje najnižu rezoluciju (360 x 288). Koristi se u uslovima mobilnog prijema.
- **Glavni nivo (*main* - ML)**, predviđen je za televiziju standardne rezolucije 720x576.
- **Visoki 1440 nivo (*high -1440 - H14L*)**, kompresije namenjen je za EDTV (TV proširene rezolucije 1440x1152).
- **Visoki nivo (*high level* - HL*),*** kompresije optimiziran je za HDTV sisteme.

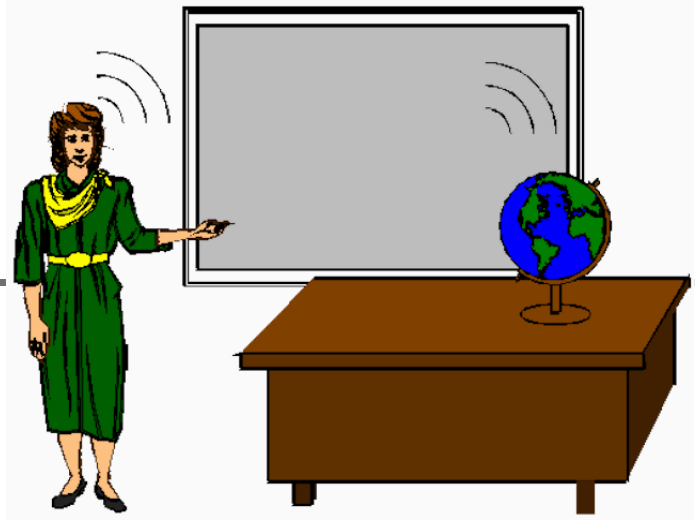
Profili

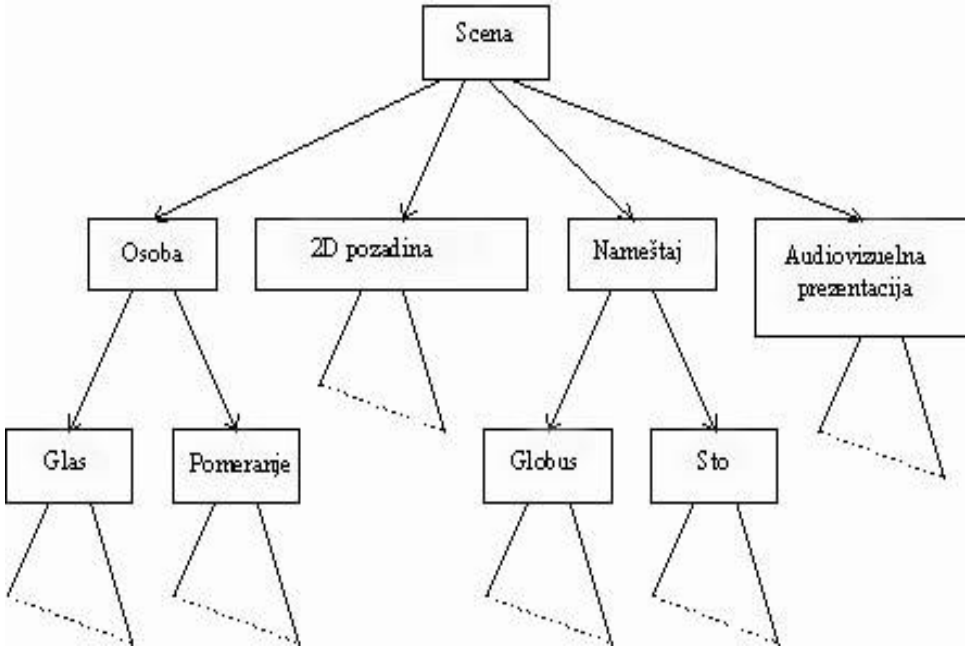
- Profil definiše strukturu odmeravanja slike i sintaksu cele binarne povorke.
- Najniži sloj nosi osnovu na osnovu koje se može dekodovati signal, dok viši slojevi nose dodatne informacije (detalje).
- Da SDTV bude kompatibilan sa HDTV prijemnikom, a da se ne prenose dva signala.
- Poseban značaj, slojevito kodovanje ima pri prenosu video signala putem kompjuterske mreže, jer se postupak kodovanja može prilagoditi zavisno od trenutnog saobraćaja u mreži.

MPEG 4

- Koristi se za kompresiju video i audio signala vrlo niske rezolucije i male bitske brzine (SD, HDTV).
- Algoritmi koji su primenjeni predstavljaju scenu kao skup *audio vizuelnih objekata*, između kojih postoje neke hijerarhijske relacije u prostoru i vremenu.
- Razlikuju su dve vrste vizuelnih objekata: *prirodni i sintetički vizuelni objekti.*
- Svaki individualni objekat se kodira posebno u slojevima i sa različitim stepenima kompresije.
- Na osnovu podatka o opisu scene prijemnik vrši rekonstrukciju slike.

MPEG 4




Scena
Osoba
2D pozadina
Nameštaj
Audiovizuelna prezentacija
Glas
Pomeranje
Globus
Sto

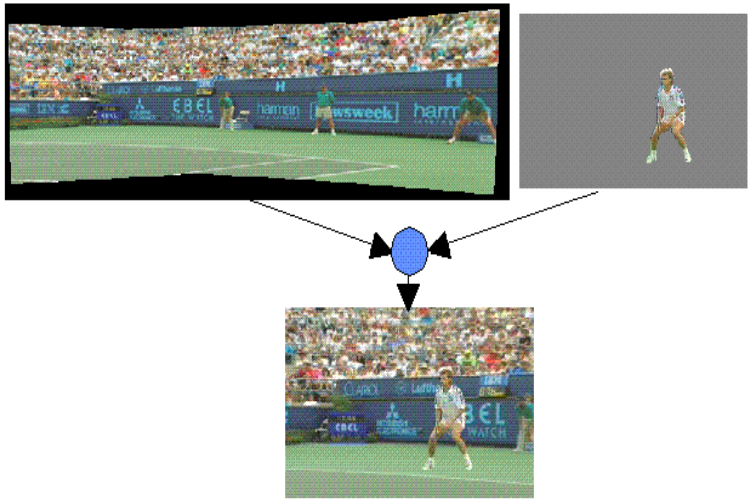
Video objekti i slojevi video objekata

- Slika predstavlja scenu formiranu od više audio vizuelnih objekata
- Postoje prirodni i sintetički video objekti

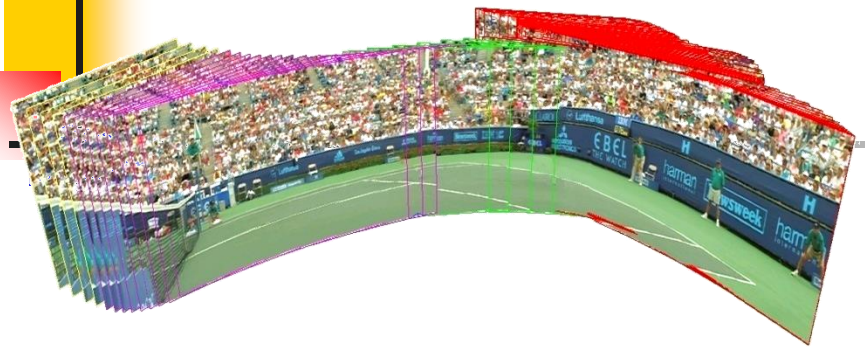
- Video objekt se može kodovati u jednom ili više slojeva, što nam omogućava promenljivu rezoluciju (skalabilnost) kodovanja.
- Video objekt je diskretizovan u vremenu tako da svaki vremenski odbirak predstavlja jednu *ravan video objekta* (Video Object Plane - VOP).
- Vremenski odbirci video objekta se grupišu u grupe video objekata (Group of Video Object planes - GOV).

MPEG4

- teniski igrač se odvaja od pozadine
- Pozadina kao prvi frejm se prenosi samo jedanput
- U svakom narednom frejmu se prenose samo parametri kamere u odnosu na pozadinu što omogućuje prijemniku da rekonstruiše pozadinsku sliku za svaki frejm
- Različiti objekti mogu da budu kompresovani različitim bitskim protocima,
- Svi objekti se koduju uz pomoć optimalne šeme kodovanja-video kao video, tekst kao tekst, grafika kao grafika, umesto da se svi pikseli tretiraju kao pokretne slike
- Na osnovu podatka o opisu scene prijemnik vrši rekonstrukciju slike
- Prijemnik komponuje slike pozadine i objekta sa kamere da bi rekonstruisao svaki frejm



Globalna kompenzacija pokreta



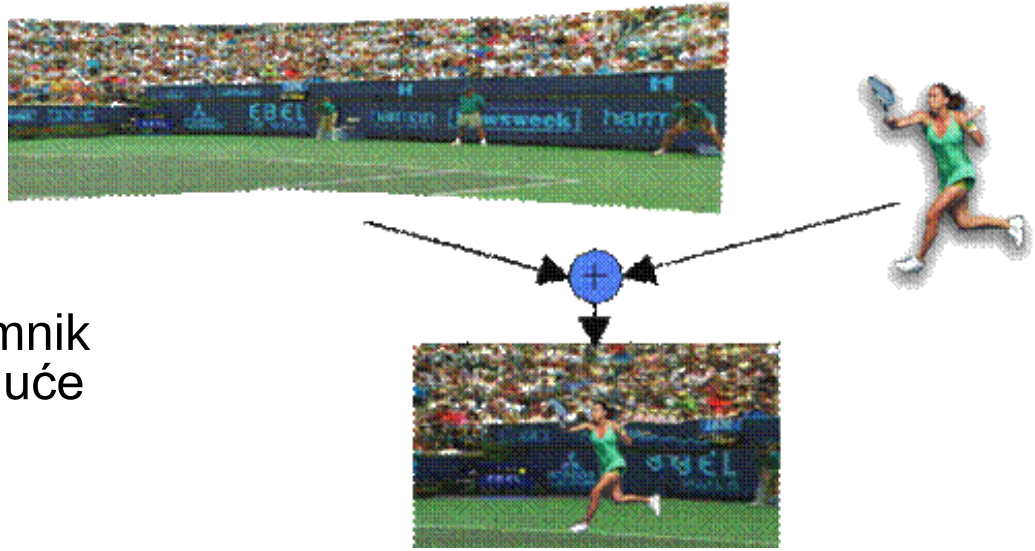
Globalna kompenzacija pokreta je zasnovana na prenosu statičke sprajt slike

Sprajt panoramska slika je mirna slika koja predstavlja statičku pozadinu na svim slikama u sekvenci

- Velika sprajt panoramska slika se najčešće prenosi do prijemnika samo jednom, kao prva slika u sekvenci. Ova slika se čuva u sprajt baferu.
- U svakoj narednoj slici, do prijemnika se prenose samo parametri pokreta kamere koji se odnose na transformaciju sprajt slike.

Pokretni objekat se prenosi zasebno, kao video objekat proizvoljnog oblika.

Pri rekonstrukciji slike, prijemnik dekoder sastavlja odgovarajuće slike objekta i pozadine.



H.265 standard - HEVC

- H.265 standard nudi videosadržaje istog kvaliteta kao i H.264, samo što mu je pri tome potrebno upola manje kapaciteta mrežne propusnosti
- H.265 podržava 4K (4096x2160) i 8K (8192x4320) Ultra HD (UHD) rezolucije prikaza sadržaja.
- H.265 je format kompresije videa koji služi za prikaz mrežnih videosadržaja, a koji pri tome troši 50 posto manje propusnog opsega za prikaz slike jednakog kvaliteta kao u slučaju H.264. Na taj način je lakše vršiti preuzimanje ili streaming videosadržaja. S druge strane, u narednih nekoliko godina ćemo biti u mogućnosti da pregledamo internetske sadržaje u Full HD rezoluciji i pomoću mobilnih uređaja poput mobitela i tableta.
- U odnosu na H.264/AV, H.265/HEVC poseduje drugačije metode za povećanje stepena kompresije.
- Svaki makroblok kod H.264/AVC obuhvata 16x16 piksela, dok u slučaju H.265/HEVC makroblok nudi različite mogućnosti: od 8x8 i 16x16 do 64x64 piksela. H.265 analizira videosadržaj i deli ga u kodne jedinice različitih veličina. Na primer, za kodiranje zona bogatih detaljima poput vozila na parkingu potrebni su znatno manji blokovi (do 4x4 piksela), dok su veći blokovi potrebni za kodiranje pozadine, koja sadrži manje video podataka.
- H.265 koristi 33 načina rada u odnosu na smer za potrebe međuslikovnog predviđanja, dok H.264 koristi osam. Uz zadržavanje istog nivoa kvaliteta prikaza, H.265 je potrebno za 39 do 44 posto manje dekodiranja toka bitova u odnosu na H.264, a rezultati mogu biti različiti, uz različite metode kontrole kvaliteta.

H.264

HEVC

Divx

- Odličan kvalitet slike i zvuka prema bitskoj brzini kod Divx - a
- Kod MPEG 2 kompresije na svakih 12 frejmova dolazi po jedan I frejm
- Kod Divx, I frejm dolazi na svaki rez nove scene
- Vektori pokreta kod MPEG1 su precizni 1/2 piksela, Kod H261 1 piksel, kod MPEG 4 ¼ piksela
- MPEG4 verzija 10 ili H264AV sa dvaputa manjim protokom dobija se isti kvalitet kao kod MPEG2
- H264AVC koristi se za DVB, IP i DVB-H